Pregunta 1

1. Resuelva los ejercicios 8.2, 8.3, 8.6 y 8.12 (Romer, 5a Ed). Realice estos con ayuda de su laboratorista y entregue las soluciones a máquina, utilizando LaTeX. [4 horas,1 punto cada inciso]

8.2. The average income of farmers is less than the average income of nonfarmers, but fluctuates more from year to year. Given this, how does the permanent-income hypothesis predict that estimated consumption functions for farmers and nonfarmers differ?

1. El Diferencial en la Pendiente ($\hat{b}$)

Si estimamos una función de consumo lineal mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) de la forma $C_i = a + bY_i + e_i$, el coeficiente de la pendiente se define como:

$$\hat{b} = \frac{Var(Y^P)}{Var(Y^P) + Var(Y^T)}$$

Es decir:

Para los agricultores la mayor fluctuación de sus ingresos implica que la varianza del ingreso transitorio es significativamente más alta ($Var(Y_F^T) > Var(Y_{NF}^T)$).

En el efecto de ftenuación al ser el denominador más grande para los agricultores, la fracción disminuye. Por lo tanto, la pendiente estimada ($\hat{b}$) será menor para los agricultores.

- Un aumento en el ingreso corriente de un agricultor suele interpretarse como un "buen año" transitorio (clima, precios), por lo que su consumo no reacciona con la misma fuerza que el de alguien con ingresos estables.

2. El Intercepto y la Ambigüedad de $\hat{a}$

El estimador del intercepto se deriva de la relación entre las medias: $\hat{a} = (1 - \hat{b})\bar{Y}^P$. Aquí encontramos dos fuerzas opuestas para el caso de los agricultores:

1. Efecto Ingreso: Como $\bar{Y}_F^P$ es menor, esto presiona el intercepto a la baja.
2. Efecto Pendiente: Como $\hat{b}_F$ es menor, el término $(1 - \hat{b})$ es mayor, lo que presiona el intercepto al alza.

Dado que ambos efectos actúan en direcciones contrarias, el impacto neto sobre el intercepto es matemáticamente ambiguo sin conocer los valores específicos de los parámetros.

3. Comparación de las Funciones de Consumo

A pesar de la ambigüedad del intercepto, podemos determinar la posición relativa de las curvas evaluándolas en el ingreso promedio de los agricultores ($\bar{Y}_F$).

Un agricultor con ingreso $\bar{Y}_F$ está consumiendo exactamente su ingreso permanente promedio, mientras que un no-agricultor con ese mismo nivel de ingreso ($\bar{Y}_F$) está percibiendo un ingreso muy por debajo de su promedio habitual. Según la PIH, este individuo interpretará esta caída como un choque transitorio negativo y desahorrará (mantendrá un consumo alto) para suavizar su estándar de vida.

En general, en el nivel de ingreso promedio de los agricultores, la función de consumo de los no-agricultores se sitúa por encima de la de los agricultores. Si las funciones llegan a cruzarse, lo harán necesariamente en un punto de ingreso inferior a $\bar{Y}_F$.

Problem 8.3: The Time-Averaging Problem

Actual data do not give consumption at a point in time, but average consumption over an extended period, such as a quarter. This problem asks you to examine the effects of this fact. Suppose that consumption follows a random walk: $C_t = C_{t-1} + e_t$, where e is white noise. Suppose, however, that the data provide average consumption over two-period intervals; that is, one observes $(C_t + C_{t+1})/2, (C_{t+2} + C_{t+3})/2$, and so on.

(a) Find an expression for the change in measured consumption from one two-period interval to the next in terms of the e's.

(b) Is the change in measured consumption uncorrelated with the previous value of the change in measured consumption? In light of this, is measured consumption a random walk?

(c) Given your result in part (a), is the change in consumption from one two-period interval to the next necessarily uncorrelated with anything known as of the first of these two-period intervals? Is it necessarily uncorrelated with anything known as of the two-period interval immediately preceding the first of the two-period intervals?

(d) Suppose that measured consumption for a two-period interval is not the average over the interval, but consumption in the second of the two periods. That is, one observes C_{t+1}, C_{t+3}, and so on. In this case, is measured consumption a random walk?

(a) Cambio en el consumo medido

Primero, necesitamos expresar el cambio en el consumo medido entre un intervalo y el siguiente, exclusivamente en términos de los choques aleatorios (e). Partiendo de la condición de paseo aleatorio, expresamos los consumos futuros en función de C_t:

1. $C_{t+1} = C_t + e_{t+1}$
2. $C_{t+2} = C_{t+1} + e_{t+2} = C_t + e_{t+1} + e_{t+2}$
3. $C_{t+3} = C_{t+2} + e_{t+3} = C_t + e_{t+1} + e_{t+2} + e_{t+3}$

El cambio en el consumo medido de un intervalo de dos períodos al siguiente es:

$$\Delta C_{medido} = \frac{C_{t+2} + C_{t+3}}{2} - \frac{C_t + C_{t+1}}{2}$$

Sustituyendo nuestras ecuaciones (1), (2) y (3) en esta expresión:

$$\Delta C_{medido} = \frac{(C_t + e_{t+1} + e_{t+2}) + (C_t + e_{t+1} + e_{t+2} + e_{t+3})}{2} - \frac{C_t + (C_t + e_{t+1})}{2}$$

Simplificando los términos C_t, obtenemos la expresión final:

$$\Delta C_{medido} = \frac{e_{t+3} + 2e_{t+2} + e_{t+1}}{2}$$

(b) Covarianza y el Paseo Aleatorio

Para saber si el consumo medido es un paseo aleatorio, debemos verificar si los cambios sucesivos están correlacionados. Usando la misma lógica del inciso anterior, el cambio en el consumo medido en el período previo sería:

$$\Delta C_{previo} = \frac{C_t + C_{t+1}}{2} - \frac{C_{t-2} + C_{t-1}}{2} = \frac{e_{t+1} + 2e_t + e_{t-1}}{2}$$

Ahora calculamos la covarianza entre ambos cambios sucesivos:

$$Cov\left(\frac{e_{t+3} + 2e_{t+2} + e_{t+1}}{2}, \frac{e_{t+1} + 2e_t + e_{t-1}}{2}\right)$$

Dado que los errores (e) no están correlacionados entre sí a través del tiempo, la única fuente de covarianza es el término compartido e_{t+1}. Por lo tanto, la covarianza se reduce a:

$$Cov = \frac{\sigma_e^2}{4}$$

Como la covarianza es positiva ($\frac{\sigma_e^2}{4} > 0$), el cambio en el consumo medido está correlacionado positivamente con su valor anterior. Si el consumo medido creció en el trimestre pasado, tenderá a crecer en este. Por lo tanto, el consumo medido NO es un paseo aleatorio.

(c) Análisis de la Información Disponible

Analizamos la ecuación obtenida en (a): el cambio futuro depende de e_{t+1}, e_{t+2} y e_{t+3}.

1. ¿Está incorrelacionado con la información del primer intervalo $(t, t+1)$? No. El término e_{t+1} ocurre en el período $t+1$, el cual es parte del primer intervalo. Por lo tanto, el cambio es predecible usando información de ese intervalo.
2. ¿Está incorrelacionado con la información del intervalo inmediatamente anterior $(t-2, t-1)$? Sí. Los choques e_{t+1}, e_{t+2} y e_{t+3} son completamente desconocidos en el intervalo $(t-2, t-1)$. Por lo tanto, no hay correlación con la información de ese período distante.

(d) Muestreo Puntual (Point-in-time) vs. Promedios

¿Qué pasaría si en lugar de promediar, los estadísticos simplemente observaran el consumo en el segundo período de cada intervalo (C_{t+1}, C_{t+3}, etc.)?

El nuevo cambio medido sería:

$$C_{t+3} - C_{t+1} = e_{t+2} + e_{t+3}$$

El cambio medido previo sería:

$$C_{t+1} - C_{t-1} = e_t + e_{t+1}$$

Calculamos la covarianza entre estos dos cambios:

$$Cov(e_{t+2} + e_{t+3}, e_t + e_{t+1}) = 0$$

Al no haber choques compartidos, la covarianza es estrictamente cero. Bajo este método de recolección de datos, los cambios sucesivos son independientes y, en este caso, el consumo medido SÍ es un paseo aleatorio. El problema original era estrictamente una ilusión generada por el promedio de los datos.

Problem 8.6: A framework for investigating excess smoothness

Suppose that C_t equals $[r/(1+r)]\{A_t + \sum_{s=0}^{\infty} E_t[Y_{t+s}]/(1+r)^s\}$, and that $A_{t+1} = (1+r)(A_t + Y_t - C_t)$.

(a) Show that these assumptions imply that $E_t[C_{t+1}] = C_t$ (and thus that consumption follows a random walk) and that $\sum_{s=0}^{\infty} E_t[C_{t+s}]/(1+r)^s = A_t + \sum_{s=0}^{\infty} E_t[Y_{t+s}]/(1+r)^s$.

(b) Suppose that $\Delta Y_t = \phi \Delta Y_{t-1} + u_t$, where u is white noise. Suppose that Y_t exceeds $E_{t-1}[Y_t]$ by 1 unit (that is, suppose $u_t = 1$). By how much does consumption increase?

(c) For the case of $\phi > 0$, which has a larger variance, the innovation in income, u_t, or the innovation in consumption, $C_t - E_{t-1}[C_t]$? Do consumers use saving and borrowing to smooth the path of consumption relative to income in this model? Explain.

(a) Demostración del Paseo Aleatorio y la Restricción Presupuestaria

Para demostrar que $E_t[C_{t+1}] = C_t$, empezamos escribiendo la expresión del consumo para el periodo $t+1$:

$$C_{t+1} = \frac{r}{1+r}\left[A_{t+1} + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_{t+1}[Y_{t+1+s}]}{(1+r)^s}\right]$$

Aplicamos el operador de expectativa condicionada al tiempo t ($E_t[\cdot]$) en ambos lados. Por la Ley de Expectativas Iteradas, sabemos que $E_t[E_{t+1}[Y_{t+1+s}]] = E_t[Y_{t+1+s}]$. Además, A_{t+1} es conocido en $t+1$ dado que depende de variables en t. Sustituimos la dinámica de los activos $A_{t+1} = (1+r)(A_t + Y_t - C_t)$:

$$E_t[C_{t+1}] = \frac{r}{1+r}\left[(1+r)(A_t + Y_t - C_t) + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+1+s}]}{(1+r)^s}\right]$$

Al distribuir el término $\frac{r}{1+r}$ y reordenar la sumatoria (ajustando el índice para que empiece en Y_{t+1}):

$$E_t[C_{t+1}] = r(A_t + Y_t - C_t) + \frac{r}{1+r}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+k}]}{(1+r)^{k-1}}$$

Sustituyendo la definición original de C_t y simplificando algebraicamente los términos, se llega a la identidad:

$$E_t[C_{t+1}] = C_t$$

Esto implica que los cambios en el consumo son innovaciones puras ($C_{t+1} = C_t + \epsilon_{t+1}$), cumpliendo con la hipótesis de Hall.

Dado que $E_t[C_{t+s}] = C_t$ para todo $s \geq 0$, la suma del valor presente del consumo esperado es una serie geométrica:

$$\sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[C_{t+s}]}{(1+r)^s} = C_t \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{(1+r)^s} = C_t\left(\frac{1+r}{r}\right)$$

Sustituyendo C_t por su definición dada en el enunciado, el término $(\frac{1+r}{r})$ se cancela, resultando en:

$$\sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[C_{t+s}]}{(1+r)^s} = A_t + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+s}]}{(1+r)^s}$$

Lo cual confirma que el valor presente del consumo es igual a la riqueza total.

(b) Respuesta del Consumo ante un Choque de Ingreso ($u_t = 1$)

Si el ingreso sigue un proceso $\Delta Y_t = \phi \Delta Y_{t-1} + u_t$, un choque $u_t = 1$ impacta los ingresos futuros. La innovación en el consumo es:

$$C_t - E_{t-1}[C_t] = \frac{r}{1+r} \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+s}] - E_{t-1}[Y_{t+s}]}{(1+r)^s}$$

Calculamos el efecto acumulado del choque en el nivel de ingreso Y_{t+s}: * Para $s = 0$: $\Delta Y_t = 1$. * Para $s = 1$: Y_{t+1} aumenta en $(1+\phi)$. * Para $s = 2$: Y_{t+2} aumenta en $(1+\phi+\phi^2)$. * En general: $E_t[Y_{t+s}] - E_{t-1}[Y_{t+s}] = \sum_{j=0}^{s} \phi^j = \frac{1-\phi^{s+1}}{1-\phi}$.

Sustituyendo esto en la sumatoria de la innovación del consumo y resolviendo las series geométricas resultantes:

$$\Delta C = \frac{r}{1+r} \left[\frac{1}{1-\phi} \left(\frac{1+r}{r} - \frac{1+r}{1+r-\phi} \right) \right]$$

Simplificando, obtenemos el resultado clave:

$$\Delta C = \frac{1+r}{1+r-\phi}$$

(c) Varianzas y el Fenómeno de "Smoothness"

La innovación en el consumo es un múltiplo del choque de ingreso:

$$C_t - E_{t-1}[C_t] = \left(\frac{1+r}{1+r-\phi} \right) u_t$$

Por lo tanto, la relación de varianzas es:

$$Var(C_t - E_{t-1}[C_t]) = \left(\frac{1+r}{1+r-\phi} \right)^2 Var(u_t)$$

Si $\phi > 0$ (el ingreso tiene persistencia), entonces $\frac{1+r}{1+r-\phi} > 1$, lo que implica que la varianza del consumo es mayor que la varianza del choque de ingreso.

En este modelo, la respuesta es No en el sentido convencional. * Intuitivamente, cuando el ingreso es persistente, un choque positivo hoy es una "buena noticia" sobre el futuro. * El consumidor no solo gasta el incremento de hoy, sino que también consume hoy una parte de los incrementos que espera recibir mañana. * Esto genera que el consumo sea más volátil que el ingreso corriente. A este fenómeno se le conoce como el "exceso de sensibilidad" o falta de suavización frente a cambios permanentes. El ahorro se usa aquí para amplificar el estándar de vida inmediatamente, no para diferir el gasto.

Problem 8.12. Consumption of durable goods. (Mankiw, 1982.)

Suppose that, as in Section 8.2, the instantaneous utility function is quadratic and the interest rate and the discount rate are zero. Suppose, however, that goods are durable; specifically, $C_t = (1-\delta)C_{t-1} + X_t$, where X_t is purchases in period t and $0 \leq \delta < 1$.

(a) Consider a marginal reduction in purchases in period t of dX_t. Find values of dX_{t+1} and dX_{t+2} such that the combined changes in X_t, X_{t+1}, and X_{t+2} leave the present value of spending unchanged (so $dX_t + dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0$) and leave C_{t+2} unchanged (so $(1-\delta)^2 dX_t + (1-\delta)dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0$).

(b) What is the effect of the change in part (a) on C_t and C_{t+1}? What is the effect on expected utility?

(c) What condition must C_t and $E_t[C_{t+1}]$ satisfy for the change in part (a) not to affect expected utility? Does C follow a random walk?

(d) Does X follow a random walk? (Hint: Write $X_t - X_{t-1}$ in terms of $C_t - C_{t-1}$ and $C_{t-1} - C_{t-2}$.) Explain intuitively. If $\delta = 0$, what is the behavior of X?

(a) Resolviendo el sistema de cambios en las compras

El problema nos pide encontrar dX_{t+1} y dX_{t+2} sujetos a dos restricciones:

1. Restricción de valor presente (con tasa de interés cero):

$$dX_t + dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0$$

   De aquí podemos despejar el cambio en el tercer periodo:

$$dX_{t+2} = -dX_t - dX_{t+1}$$

2. Restricción del consumo en $t+2$: Para entender por qué el consumo en $t+2$ no debe cambiar, primero evaluamos cómo se acumula el consumo (que es el servicio que da el bien):

   - En t: $dC_t = dX_t$
   - En $t+1$: $dC_{t+1} = (1-\delta)dC_t + dX_{t+1} = (1-\delta)dX_t + dX_{t+1}$
   - En $t+2$: $dC_{t+2} = (1-\delta)dC_{t+1} + dX_{t+2} = (1-\delta)^2 dX_t + (1-\delta)dX_{t+1} + dX_{t+2}$

   Igualando dC_{t+2} a 0, obtenemos nuestra segunda ecuación:

$$(1-\delta)^2 dX_t + (1-\delta)dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0$$

Sustituyendo y resolviendo: Sustituimos la primera restricción ($dX_{t+2} = -dX_t - dX_{t+1}$) en la segunda:

$$(1-\delta)^2 dX_t + (1-\delta)dX_{t+1} - dX_t - dX_{t+1} = 0$$

Ahora, expandimos el binomio al cuadrado y agrupamos los términos comunes para dX_t y dX_{t+1}:

$$dX_t[1 - 2\delta + \delta^2 - 1] + dX_{t+1}[1 - \delta - 1] = 0$$

Simplificando los unos ($1 - 1 = 0$):

$$dX_t(\delta^2 - 2\delta) - \delta dX_{t+1} = 0$$

Pasamos el término de dX_{t+1} al otro lado y dividimos todo entre δ:

$$dX_{t+1} = \frac{\delta(\delta - 2)dX_t}{\delta} = (\delta - 2)dX_t$$

Finalmente, para hallar dX_{t+2}, sustituimos este resultado en nuestra primera ecuación despejada:

$$dX_{t+2} = -dX_t - (\delta - 2)dX_t = -dX_t - \delta dX_t + 2dX_t = (1-\delta)dX_t$$

(b) Efecto sobre el consumo y la utilidad

1. Efecto en el consumo: Ya sabemos que $dC_t = dX_t$. Para dC_{t+1}, usamos la ecuación que derivamos antes y sustituimos dX_{t+1}:

$$dC_{t+1} = (1-\delta)dX_t + (\delta - 2)dX_t$$

$$dC_{t+1} = (1 - \delta + \delta - 2)dX_t = -dX_t$$

Esto significa que la perturbación diseñada aumenta el consumo hoy exactamente en la misma magnitud en la que lo reduce mañana, manteniendo todo lo demás constante.

2. Efecto en la Utilidad Esperada: Dado que la función de utilidad es cuadrática, la utilidad marginal es lineal y adopta la forma $(1 - aC)$.

- El cambio en la utilidad hoy (t) es: $(1 - aC_t)(dX_t)$
- El cambio esperado en la utilidad mañana $(t + 1)$ es: $E_t[(1 - aC_{t+1})(-dX_t)]$

Sumando ambos, el cambio en la utilidad esperada total es:

$$\Delta E[U] = (1 - aC_t)dX_t - E_t[(1 - aC_{t+1})]dX_t$$

(c) Condición de Optimización

Si el consumidor está optimizando correctamente su trayectoria de consumo, esta pequeña perturbación marginal no debería generar ninguna ganancia ni pérdida en su utilidad esperada total (condición de primer orden). Igualamos el cambio a cero:

$$(1 - aC_t)dX_t - E_t[(1 - aC_{t+1})]dX_t = 0$$

Dividimos ambos lados entre dX_t (asumiendo que es distinto de cero) y eliminamos los unos:

$$1 - aC_t = 1 - aE_t[C_{t+1}]$$

$$C_t = E_t[C_{t+1}]$$

El consumo (el flujo de servicios) sigue un paseo aleatorio (random walk). Los cambios en el nivel de consumo son completamente impredecibles.

(d) Dinámica de las Compras (X) y Comportamiento del Consumidor

Queremos analizar cómo se comportan las compras de estos bienes. Partimos de la ecuación original y despejamos X_t:

$$X_t = C_t - (1-\delta)C_{t-1}$$

Evaluamos la misma ecuación para el periodo anterior $(t - 1)$:

$$X_{t-1} = C_{t-1} - (1-\delta)C_{t-2}$$

Restamos ambas ecuaciones para observar el cambio en las compras a través del tiempo:

$$X_t - X_{t-1} = (C_t - C_{t-1}) - (1-\delta)(C_{t-1} - C_{t-2})$$

Dado que C sigue un paseo aleatorio, sabemos que el cambio en el consumo es un choque impredecible (innovación): $C_t - C_{t-1} = u_t$ (donde $E_{t-1}[u_t] = 0$). Sustituyendo esto en la ecuación:

$$X_t - X_{t-1} = u_t - (1-\delta)u_{t-1}$$

La ecuación final demuestra que el cambio en las compras no sigue un paseo aleatorio. Tiene un componente predecible: $-(1-\delta)u_{t-1}$.

Si en el periodo $t-1$ recibes buenas noticias sobre tu riqueza ($u_{t-1} = 1$), tu consumo sube en 1 unidad para siempre. Para lograr eso hoy, debes salir a comprar bienes duraderos. Sin embargo, para mantener ese mismo nivel de consumo mañana (periodo t), no necesitas volver a comprar el bien completo. Solo necesitas comprar lo necesario para reemplazar la fracción que se depreció (δ). * Por lo tanto, es completamente predecible que tus compras van a caer en el periodo t en una cantidad proporcional a lo que no se depreció: $-(1-\delta)$.

El caso extremo sin depreciación ($\delta = 0$) Si el bien dura para siempre ($\delta = 0$), la ecuación se reduce a:

$$X_t - X_{t-1} = u_t - u_{t-1}$$

La expectativa de cambio vista desde $t-1$ es $-u_{t-1}$.

Es decir, si tu riqueza sube, compras el bien una sola vez en $t-1$. En el periodo t, las compras esperadas caen exactamente en la misma cantidad de la innovación inicial porque no necesitas reemplazar nada. El bien viejo sigue proveyendo el 100% del servicio.